AquiIoT: Requisitos, Análise de Viabilidade, Planejamento Geral e Organização do Projeto

Vitor da S. Moreira[1], Luis Felipe Maccalli[1], Giovana Piazza[1]

Engenharia de Computação – Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA)
Bagé – RS – Brasil
vitormoreira.aluno@unipampa.edu.br, email.luis@unipampa.edu.br,
email.giovana@unipampa.edu.br

Resumo. Este documento apresenta o planejamento inicial do AquiIoT, uma solução de baixo custo baseada em Internet das Coisas (IoT) voltada à localização aproximada por setores e ao monitoramento ambiental em ambientes internos. A arquitetura conceitual integra chaveiros móveis (ESP8266) para identificação, pontos fixos (ESP32) com sensores de temperatura, luminosidade e som, além de uma central com Raspberry Pi para gerenciamento de dados e interface web. O trabalho estabelece os requisitos essenciais do sistema, a análise de viabilidade, o planejamento macro distribuído em três Incrementos de Produto (IP1, IP2 e IP3) e o detalhamento do Product e Sprint Backlog focados na prova de conceito do primeiro incremento (IP1).

1. Ideia Conceitual

O AquiIoT é um sistema de Internet das Coisas (IoT) de baixo custo voltado à localização aproximada de pessoas ou objetos em ambientes fechados, como hospitais, shopping centers, indústrias, instituições de ensino e outros locais nos quais o uso do GPS apresenta limitações devido à estrutura física do ambiente. Diferentemente de sistemas tradicionais de localização que buscam determinar coordenadas geográficas precisas, a proposta do AquiIoT concentra-se na identificação do setor ou área em que determinado dispositivo se encontra, tornando a solução mais simples, acessível e adequada a ambientes internos.

O sistema utiliza um chaveiro eletrônico móvel, transportado pelo usuário ou associado a um objeto, que possui inicialmente um ESP8266 responsável pela identificação do dispositivo e pela comunicação utilizando Wi-Fi. Cada setor do ambiente conta com um ponto fixo baseado em ESP32, previamente associado à sua respectiva área. A partir da comunicação entre o chaveiro e esses pontos fixos, o sistema busca determinar em qual setor o dispositivo está localizado, além de possibilitar o registro das mudanças de setor ao longo do tempo. Além da função de localização, os pontos fixos baseados em ESP32 também possuem funções relacionadas ao monitoramento do ambiente. Sensores instalados nesses pontos podem realizar medições de características como temperatura, luminosidade e nível de som, permitindo associar essas informações ao setor correspondente. Os pontos fixos também podem atuar como elementos de interação com o usuário, por meio de um alto-falante conectado ao ESP32. Essa funcionalidade pode ser utilizada, por exemplo, para sinalizar determinados eventos ou fornecer informações ao usuário durante a utilização do sistema. A comunicação entre os dispositivos e a central é realizada de forma a permitir que as informações coletadas pelos ESP32 sejam encaminhadas para uma Raspberry Pi, que funciona como o núcleo do sistema, responsável por rece-

ber, processar e organizar os dados provenientes dos diferentes pontos fixos, além de manter os registros em uma base de dados. Entre as informações armazenadas podem estar o identificador do chaveiro, o setor em que ele foi identificado, data e horário dos eventos, informações dos sensores e registros relacionados aos alertas emitidos. A Raspberry Pi também hospeda uma aplicação web, que funciona como interface central para visualização e controle das informações coletadas. Por meio dessa aplicação, o usuário poderá consultar os dispositivos cadastrados, acompanhar a localização aproximada dos chaveiros, visualizar informações ambientais dos setores e consultar o histórico de eventos registrados pelo sistema. A centralização dessas informações permite que diferentes funcionalidades sejam integradas em uma única plataforma, facilitando a utilização e a análise dos dados.

A arquitetura proposta é composta, portanto, por três elementos principais: o chaveiro móvel, responsável principalmente pela identificação e comunicação; os pontos fixos ESP32, responsáveis pela identificação do setor, sensoriamento e atuação; e a Raspberry Pi, responsável pelo processamento, armazenamento e disponibilização das informações. Essa organização permite que o sistema seja desenvolvido de maneira incremental, possibilitando inicialmente a validação da comunicação entre os dispositivos e, posteriormente, a integração dos sensores, atuadores, banco de dados e aplicação web.

Dessa forma, o AquiIoT busca apresentar uma alternativa simples e modular para aplicações de localização e monitoramento em ambientes internos, integrando identificação de dispositivos, comunicação sem fio, sensoriamento, atuação, armazenamento de dados e uma interface web em uma única solução.

2. Rich Picture

A Rich Picture apresenta os principais elementos e relações do sistema. Na arquitetura atual, temperatura, luminosidade e alto-falante pertencem ao ponto fixo ESP32; o chaveiro permanece dedicado principalmente à identificação, comunicação e alimentação portátil.

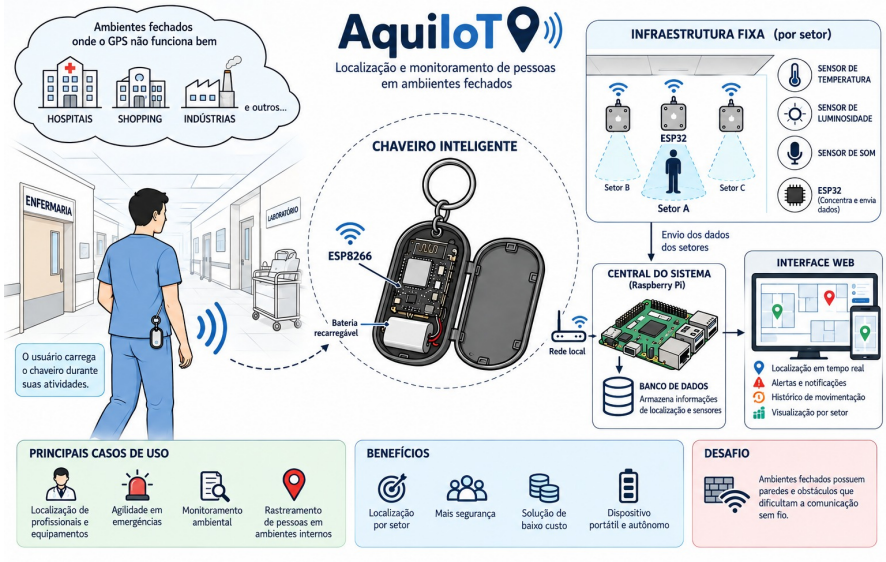


Figura 1. Rich Picture da arquitetura conceitual do AquiIoT.

2.1. Elementos da Solução

Tabela 1. Elementos da solução do AquiIoT

Elemento	Função conceitual
Chaveiro com ESP8266	Dispositivo móvel identificado pelo sistema; estabelece comunicação Wi-Fi com a infraestrutura fixa.
ESP32 por setor	Nó fixo associado a um setor; participa da localização, realiza sensoriamento e encaminha dados à central.
Sensor de temperatura	Mede a temperatura ambiente do setor e é conectado ao ESP32.
Sensor de luminosidade	Mede a luminosidade ambiente do setor e é conectado ao ESP32.
Alto-falante	Atuador sonoro por setor conectado no ESP32.
Raspberry Pi	Central do sistema para recepção, processamento, armazenamento e coordenação de alertas.
Base de dados	Mantém registros de localização, sensores, horários e eventos.
Aplicação Web	Central de visualização e controle dos dados coletados

3. Requisitos Essenciais do Sistema

3.1. Requisitos Funcionais

Tabela 2. Requisitos Funcionais do Sistema

ID	Requisito funcional
RF01	Identificar individualmente cada chaveiro por um identificador único.
RF02	Permitir comunicação Wi-Fi entre o chaveiro ESP8266 e a infraestrutura fixa.
RF03	Associar cada ESP32 a um setor definido do ambiente.
RF04	Identificar o setor em que o chaveiro se encontra.
RF05	Detectar e registrar a mudança do chaveiro entre setores.
RF06	Realizar leitura de temperatura ambiente no ponto fixo ESP32.
RF07	Realizar leitura de luminosidade ambiente no ponto fixo ESP32.
RF08	Realizar leitura da poluição sonora ambiente no ponto fixo ESP32.
RF09	Permitir o acionamento e reprodução de audio no ponto ESP32.
RF10	Enviar dados dos pontos ESP32 para a Raspberry Pi.
RF11	Armazenar registros de localização, sensores e eventos em base de dados.
RF12	Associar os registros a data/hora, dispositivo e setor.
RF13	Permitir alertas sonoros centralizados pelo alto-falante do ESP32.

3.2. Requisitos Não Funcionais

Tabela 3. Requisitos Não Funcionais do Sistema

ID	Requisito não funcional
RNF01	O chaveiro deve ser portátil e adequado ao transporte cotidiano.
RNF02	O chaveiro deve possuir alimentação por bateria ou pilha recarregável.
RNF03	A solução deve priorizar componentes acessíveis e de baixo custo.
RNF04	A comunicação deve ser suficientemente estável para a demonstração em ambiente interno.
RNF05	O sistema deve permitir reconexão após perdas temporárias de comunicação.
RNF06	A arquitetura deve permitir adicionar novos chaveiros e setores sem reformulação completa.
RNF07	O software deve ser modular, documentado e versionado no repositório do projeto.
RNF09	Os testes devem utilizar identificadores técnicos, sem necessidade de dados pessoais reais.
RNF10	Parâmetros quantitativos de autonomia, alcance e tempo de atualização deverão ser refinados após ensaios.

4. Caracterização Técnica da Proposta

4.1. Sensores

Os sensores previstos nesta etapa são temperatura, som e luminosidade. Ambos serão instalados nos pontos fixos ESP32 para caracterizar o ambiente do setor. O modelo exato ainda poderá ser definido conforme custo, disponibilidade, tensão de operação, interface elétrica e precisão necessária. Como os requisitos ainda são iniciais, a escolha definitiva deve ser registrada após os primeiros testes.

4.2. Atuadores

O projeto prevê uma atuação sonora. O alto-falante ficará associado ao ESP32 e poderá produzir um alerta local no setor. Um Raspberry Pi será utilizado para enviar alertas sonoros para o ESP32. A limitação do tipo de alerta será definido durante o desenvolvimento do projeto.

4.3. Base de Dados

É prevista uma base de dados na Raspberry Pi para registrar, no mínimo, identificador do chaveiro, setor, data e hora, temperatura, luminosidade e eventos relevantes. A tecnologia da base de dados ainda não precisa ser fixada nesta fase; a decisão deverá considerar simplicidade de implantação no protótipo e facilidade de consulta durante os testes.

5. Análise de Viabilidade no Contexto da Disciplina

5.1. Viabilidade Técnica

A proposta é tecnicamente viável como protótipo acadêmico porque pode ser dividida em subsistemas testáveis: comunicação ESP8266-ESP32, identificação por setor, sensoriamento, atuação, comunicação com a Raspberry Pi e armazenamento. O desenvolvimento incremental permite validar os riscos antes da integração completa.

5.2. Viabilidade Econômica

A proposta utiliza placas e componentes comuns em prototipagem IoT. A viabilidade econômica definitiva depende da quantidade de ESP32, chaveiros, sensores, fontes, bateria e periféricos. Nesta etapa, a diretriz é manter baixo custo e reutilizar componentes disponíveis no laboratório ou pela equipe sempre que possível.

5.3. Principais Riscos

- Propagação e estabilidade do Wi-Fi em ambientes com paredes e obstáculos;
- Definição de um critério confiável para associar o chaveiro ao setor correto;
- Tempo de detecção da mudança entre setores;
- Autonomia e alimentação do chaveiro;
- Funcionamento simultâneo de vários chaveiros e vários ESP32;
- Integração dos sensores, buzzer, Raspberry Pi e base de dados;
- Necessidade de revisar o hardware caso o ESP8266 não atenda às necessidades finais do protótipo.

6. Planejamento Macro – Três Fases e Entregas Intermediárias

O desenvolvimento do projeto é estruturado em três Sprints principais intercaladas por relatórios intermediários de acompanhamento do andamento das atividades.

Tabela 4. Cronograma de Sprints e Entregas do AquiIoT

Sprint / Marco	**Data**	**Tipo**	**Foco e Entregáveis**	**Scrum Master**
Apresentação	14/09	Inicial	Apresentação do projeto e alinhamento do cronograma.	Giovana Piazza
Sprint 1 (Int. 1)	18/09	Intermediária	Requisitos e arquitetura dos componentes.	Giovana Piazza
Sprint 1 (Int. 2)	25/09	Intermediária	Prova de conceito e códigos base.	Giovana Piazza
Sprint 1 (IP1)	**02/10**	**Principal**	**Produtos Individuais**: Validação isolada de hardware/firmware do ESP8266, ESP32 e Raspberry Pi.	**Giovana Piazza**
Sprint 2 (Int. 1)	09/10	Intermediária	Comunicação entre nós fixos e central.	Luis Felipe
Sprint 2 (Int. 2)	16/10	Intermediária	Integração de sensores aos pontos fixos.	Luis Felipe
Sprint 2 (Int. 3)	23/10	Intermediária	Armazenamento e acionamento de alertas.	Luis Felipe

Continuação da Tabela 4

Sprint / Marco	Data	Tipo	Foco e Entregáveis	Scrum Master
Sprint 2 (IP2)	**30/10**	**Principal**	**Integração dos Produtos**: Sistema integrado unindo comunicação, nós e banco de dados.	**Luis Felipe**
Sprint 3 (Int. 1)	06/11	Intermediária	Testes de alcance e estabilidade Wi-Fi.	Vitor Moreira
Sprint 3 (Int. 2)	13/11	Intermediária	Transição de chaveiros entre setores.	Vitor Moreira
Sprint 3 (Int. 3)	20/11	Intermediária	Consolidação de métricas e ajustes finais.	Vitor Moreira
Sprint 3 (IP3)	**27/11**	**Principal**	**Testes Práticos**: Validação completa em campo, relatórios finais e demonstração.	**Vitor Moreira**

6.1. Viabilidade de Tempo e Escopo

O escopo pode ser distribuído pelos três Incrementos de Produto previstos na disciplina. A IP1 concentra a arquitetura, requisitos e prova de conceito de comunicação/localização básica. A IP2 amplia a integração com múltiplos setores, sensores e Raspberry Pi e por fim, a IP3 concentra integração final, validação, documentação e demonstração. Essa distribuição reduz o risco de concentrar a integração somente no final do semestre, considerando que pelo planejamento inicial, ainda sobrará 3 semanas até o fim do semestre.

7. Organização do Trello – Kanban

O quadro Trello deverá refletir o Product Backlog e o trabalho em andamento. Uma estrutura simples e suficiente para o IP1 é:

- **Product Backlog:** cartões ainda não selecionados para a Sprint;
- **Sprint Backlog / A fazer:** tarefas selecionadas para a Sprint atual;
- **Em andamento:** atividades que estão sendo executadas;
- **Em revisão/teste:** itens aguardando validação pela equipe;
- **Concluído:** tarefas que atendem ao critério de conclusão.

Cada cartão deve, sempre que possível, conter título objetivo, pequena descrição, responsável, prazo, checklist e evidência de conclusão (arquivo, commit, foto, diagrama ou resultado de teste). As tarefas do IP1 devem ser detalhadas no quadro; as fases seguintes podem permanecer em nível macro até o refinamento dos próximos Incrementos de Produto.

8. Critério de Conclusão do IP1

O primeiro incremento será considerado concluído quando a equipe possuir a arquitetura e os requisitos essenciais documentados, o Trello e o repositório organizados e uma prova de conceito em que o ESP8266 se conecta ao ESP32 e pode ser identificado como dispositivo presente no setor. Os resultados, limitações e problemas encontrados deverão ser registrados para orientar o refinamento do Product Backlog do IP2.

9. Conclusão

O planejamento proposto mantém o escopo do AquiIoT compatível com o desenvolvimento incremental esperado na disciplina. O IP1 reduz as principais incertezas iniciais ao validar a arquitetura e a comunicação básica antes da integração de sensores, atuadores, Raspberry Pi e base de dados. Os requisitos apresentados são essenciais e poderão ser refinados conforme os testes produzam valores reais de alcance, autonomia, tempo de atualização e comportamento em diferentes ambientes.